Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы счисления»

Информатика · 8 класс · урок 6 · Системы счисления

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Заполните пропуски в таблице

Запишите число 100_{10} в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах. Заполните таблицу и укажите длину каждой записи.

Задание 2. Три перевода разными способами

Переведите: а) 101101_2 в десятичную; б) 137_8 в двоичную; в) $2F_{16}$ в восьмеричную. Для каждого пункта назовите способ, которым пользовались.

Задание 3. Найдите равные числа

Среди чисел 1010_2, 12_8, A_{16}, 10011_2, 23_8 и 13_{16} найдите две группы равных между собой чисел. Ответ обоснуйте переводом в десятичную систему.

Задание 4. Арифметика в двоичной системе

Выполните действия и проверьте каждый результат переводом в десятичную систему: а) $1011_2 + 1101_2$; б) $11001_2 - 1011_2$; в) $101_2 \cdot 11_2$.

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы счисления»

1 Ключевые определения

Развёрнутая форма записи числа — представление числа в виде суммы произведений его цифр на степени основания, соответствующие позициям этих цифр.

2 Опорная таблица

Система	Основание	Алфавит	Где встречается
Двоичная	2	0, 1	внутреннее представление данных
Восьмеричная	8	0–7	права доступа в Unix, старые записи
Десятичная	10	0–9	счёт, ввод и вывод чисел
Шестнадцатеричная	16	0–9, A–F	адреса, дампы, цвета

3 Опорный конспект

```
СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ: СВОДКА

         основание  алфавит        бит на цифру
двоичная     2      0,1                 1
восьмеричная 8      0..7                3
десятичная  10      0..9                -
шестнадцат. 16      0..9,A..F           4

ПЕРЕВОД
10 -> p :  делим на p, остатки СНИЗУ ВВЕРХ
p -> 10 :  развёрнутая форма: цифра * p^k
2 <-> 8 :  триады (3 бита), справа налево
2 <-> 16:  тетрады (4 бита), справа налево
8 <-> 16:  только через двоичную
ПРОВЕРКА:  обратный перевод
```

4 Проверь себя

1. Чем определяется основание системы счисления и сколько цифр содержит её алфавит?

2. Как перевести число из десятичной системы в систему с основанием p?

Ключи и критерии

для учителя · урок 6 · Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы счисления»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. $100_{10} = 1100100_2$ (7 знаков) = 144_8 (3 знака) = 64_{16} (2 знака). Проверка: $64_{16} = 6 \cdot 16 + 4 = 100$; $144_8 = 1 \cdot 64 + 4 \cdot 8 + 4 = 100$.

Задание 2. а) 32 + 8 + 4 + 1 = 45 (развёрнутая форма). б) 137_8 = 001 011 111 = 1011111_2 (триады). в) $2F_{16}$ = 0010 1111 → 101111 → 101 111 = 57_8 (через двоичную). Проверка: $2F_{16} = 47$, $57_8 = 5 \cdot 8 + 7 = 47$.

Задание 3. Первая группа: $1010_2 = 10$, $12_8 = 1 \cdot 8 + 2 = 10$, $A_{16} = 10$ — все три равны 10_{10}. Вторая группа: $10011_2 = 16 + 2 + 1 = 19$, $23_8 = 2 \cdot 8 + 3 = 19$, $13_{16} = 16 + 3 = 19$ — все три равны 19_{10}.

Задание 4. а) 1011 + 1101 = 11000; проверка 11 + 13 = 24 = 16 + 8. б) 11001 − 1011 = 1110; проверка 25 − 11 = 14 = 8 + 4 + 2. в) 101 · 11 = 1111; проверка 5 · 3 = 15 = 8 + 4 + 2 + 1.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**б**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Составить в тетради сводную таблицу перевода для чисел 50, 128 и 200: каждая строка — система счисления, каждый столбец — число.

2. Решить задания 2 и 4 из самостоятельной работы заново, без подсказок, и сверить с записями урока.

3. Придумать и решить две задачи на нахождение основания системы счисления по равенству, аналогичные примеру 3.

4. *(По желанию)* Выяснить, как в Python перевести число в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную запись с помощью функций bin(), oct() и hex(), и проверить их на числе 255.